



Демонстрационный вариант

задания заключительного этапа

по направлению «**Программирование и информационные технологии**»

Категория участия: «Бакалавриат»

(для поступающих в магистратуру)

Задание 1 (6 баллов).

В MySQL 8 и выше или PostgreSQL 14 и выше появилась возможность использовать рекурсивные обобщенные табличные выражения. Задание включает использование этой конструкции, приведен синтаксис для MySQL 8 и выше.

Для хранения иерархии между организациями создана таблица organizations. Поле parent_item содержит родительскую организацию, поле child_item содержит либо дочернюю организацию, либо непосредственных сотрудников из родительской организации.

```
CREATE TABLE organizations (  
  child_item VARCHAR (50) NOT NULL,  
  parent_item VARCHAR (50) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (child_item)  
);  
  
INSERT INTO organizations VALUES ('User_1', 'Organization_1');  
INSERT INTO organizations VALUES ('User_2', 'Organization_2');  
INSERT INTO organizations VALUES ('Organization_10', 'Organization_1');  
INSERT INTO organizations VALUES ('User_10', 'Organization_10');  
INSERT INTO organizations VALUES ('Organization_20', 'Organization_2');  
INSERT INTO organizations VALUES ('Organization_100', 'Organization_10');  
INSERT INTO organizations VALUES ('User_100', 'Organization_100');  
INSERT INTO organizations VALUES ('Organization_200', 'Organization_20');  
INSERT INTO organizations VALUES ('Organization_1000', 'Organization_100');  
INSERT INTO organizations VALUES ('Organization_2000', 'Organization_200');  
INSERT INTO organizations VALUES ('User_1000', 'Organization_1000');  
INSERT INTO organizations VALUES ('User_2000', 'Organization_2000');
```



Таблица в частности хранит информацию, что в Organization_1 входят User_1 и Organization_10. В Organization_10 входят User_10 и Organization_100. В Organization_100 входят User_100 и Organization_1000. В Organization_1000 входит User_1000.

Для получения дочерних элементов родительского элемента Organization_1 удобно использовать синтаксис рекурсивных обобщенных табличных выражений, приведенный ниже. Причем внутри запроса был задан уровень вложенности с помощью условия:

```
WITH RECURSIVE cte (child_item, parent_item, step) AS (  
SELECT child_item, parent_item, 0 step  
FROM organizations  
WHERE parent_item LIKE 'Organization_1'  
UNION ALL  
SELECT organizations.child_item, organizations.parent_item, step+1  
FROM organizations INNER JOIN cte  
ON organizations.parent_item=cte.child_item  
WHERE cte.step < 1  
)  
SELECT count(*) FROM cte;
```

Вопрос: Какое число выведет запрос, приведенный выше?

Ответ: 4

Задание 2 (9 баллов).

Рассмотрим модель распределенного web-сервера, использующего облачную архитектуру. Облако состоит из трех узлов. Два узла с одинаковой производительностью предназначены для виртуальных машин с экземплярами web-сервера. На третьем узле развернут балансировщик нагрузки. Изначально на первом узле размещены две виртуальные машины, в каждой из которых запущен однопоточный web-сервер. Второй узел находится в горячем резерве и не содержит запущенных виртуальных машин.



Время модели дискретно и измеряется в условных тактах.

В начальный момент времени (такт номер 0) и далее в начале каждого следующего такта в указанной ниже последовательности происходят следующие события:

1. Может поступить новый запрос, и в этом случае он попадает в очередь балансировщика. Первый запрос поступает в начальный момент времени и далее по истечении каждых пяти тактов. Очередь балансировщика может содержать не более 10 запросов. Если приходит запрос, который не может быть помещен в очередь, происходит аварийная остановка всей модели.
2. Завершается выполнение запросов web-серверами, если их выполнение подошло к концу.
3. Если один из web-серверов освобождается, он забирает из очереди следующий запрос. Если одновременно свободны два web-сервера, но в очереди только один запрос, то запрос забирает всегда первый web-сервер.

Оба web-сервера обладают одинаковой производительностью. При этом, если запрос выполняется в ситуации, когда исполняет запрос только один web-сервер, то на его выполнение требуется 6 тактов. Если же одновременно исполняют запросы два web-сервера, то их производительность на время одновременного исполнения запросов уменьшается ровно в два раза. Например, если первый web-сервер исполнял запрос один, и ему осталось до завершения выполнения запроса два такта, но начал выполнять запрос и второй web-сервер, то теперь первый web-сервер закончит выполнение запроса только через 4 такта.

Для предотвращения аварийной остановки, можно инициировать миграцию виртуальной машины со вторым web-сервером на второй узел. Для этого, можно в самом начале некоторого такта, до выполнения обычных действий переключить систему в режим миграции второй виртуальной машины. Это означает, что с этого момента второй web-сервер перестаёт забирать из очереди новые запросы. Как только второй web-сервер завершит выполнение текущего запроса, немедленно, в этом же такте, начнется миграция виртуальной машины со вторым web-сервером на второй узел, которая занимает ровно 6 тактов. Во время миграции первый web-сервер работает с максимальной производительностью. Как только миграция завершена, второй web-сервер возвращается к обычному сценарию работы. При этом оба web-сервера начинают работать с максимальной производительностью.



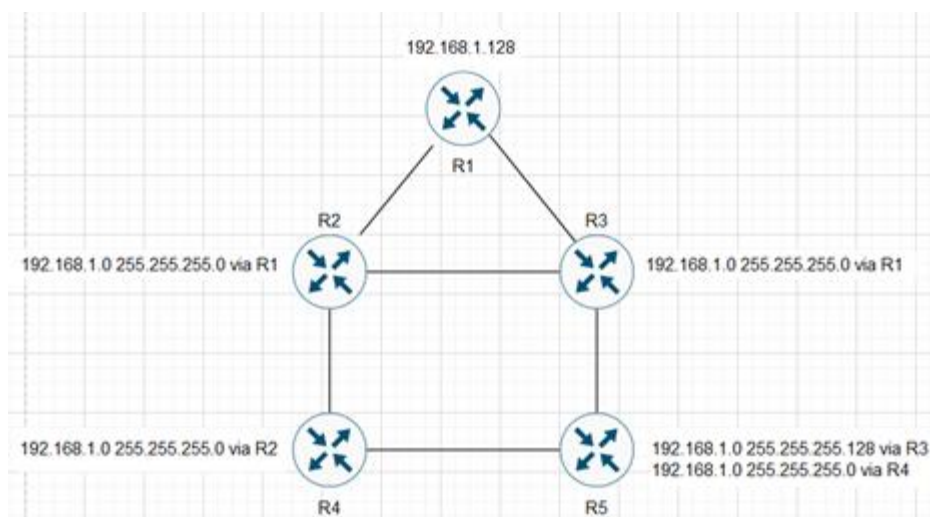
Определите максимальный номер такта, в начале которого можно инициировать миграцию виртуальной машины со вторым web-сервером так, чтобы система могла работать неограниченно долго без аварийной остановки. Напомним, что нумерация тактов начинается с нуля.

В ответе укажите целое число.

Ответ: 291

Задание 3 (7 баллов).

На схеме представлено 5 маршрутизаторов.



Настройка маршрутизации выполнена вручную, протоколы динамической маршрутизации не запущены. На схеме отображены все внесенные вручную маршруты – маршруты внесены на R2, R3, R4 и R5. Условная запись показывает, какому следующему маршрутизатору следует пересылать пакеты.

Маршрутизатор R5 сформировал пакет, предназначенный адресу 192.168.1.128.

За какое число хопов пакет будет передан от R5 до R1? В ответе укажите число.

В задаче под одним хопом следует считать факт отправки маршрутизатором пакета своему соседу.

Ответ: 3



Задание 4 (10 баллов).

Дан простой статический конвейер для выполнения некоторой задачи. Конвейер имеет три ступени, и для каждой задачи существует таблица занятости.

	0	1	2	3	4	5	6	7
1	*				*	*	*	*
2			*	*				
3		*						

Выше приведена таблица занятости для некоторой задачи, из которой видно, что на каждом из восьми этапов задача выполняется на одной из ступеней, в то время как остальные ступени свободны. Возможна ситуация, когда на этапе одновременно выполняются две, или даже три задачи на каждой из ступени не пересекаясь.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	t1		t2	t2	t1	t1	t1	t1		t2
2			t1	t1	t2				t2	
3		t1				t2	t2	t2		

Таблица выше демонстрирует возможность выполнения двух разных задач на конвейере по жадной стратегии. Подобная стратегия не является оптимальной, но она позволяет выполнять несколько задач за меньшее время, чем потребовалось бы при последовательном их запуске. Необходимо отметить, что жадная стратегия – это запуск следующей задачи с минимальным пропуском тактов между задачами, также стоит учитывать требования непрерывности выполнения задачи, т.е. задача не может пропустить такт. Если план выполнения задачи подразумевает что из-за занятости конвейера она не может быть выполнена без пропуска тактов, то задача не запускается, и ожидает следующего возможного такта запуска. За один такт может быть запущена более чем одна задача.

Задание

В трех файлах: task1.txt, task2.txt и task3.txt представлены таблицы занятости для трех задач соответственно. Строки описывают этапы, столбцы – такты, значение 0 говорит о том, что на данном такте, этап не занят, 1 сигнализирует о занятости этапа на такте. В файле work.txt (при нажатии доступно для скачивания) представлен порядок запуска задач на конвейер. Первая цифра говорит о количестве запусков, далее идет последовательность номеров задач, которые были запущены на конвейере, первая



цифра второй строки – номер первой запущенной на конвейер задачи вторая цифра – номер второй запущенной задачи, и т.д. Задача – вычислить минимальное количество тактов, которое потребуется для выполнения всей последовательности задач, при использовании жадной стратегии.

В ответе укажите целое число.

Ответ: 55

Задание 5 (8 баллов).

Дано русское слово из четырех букв, закодированное с помощью алгоритма RSA с открытым ключом $e = 19, m = 46$. Зашифрованное сообщение имеет вид: $(C_1, C_2, C_3, C_4) = (5, 12, 16, 26)$. Буквам русского алфавита соответствуют числа в диапазоне от 2 до 32 (исключены буквы «Ё» и «Ъ»).

Нужно подобрать закрытую часть ключа и дешифровать исходное слово.

Решение

Находим представление m в виде произведения двух простых чисел: $m = pq$.

Определяем закрытую часть ключа d , используя свойства функции Эйлера $\varphi(m)$ для пары простых чисел p и q . Вычисляем функцию Эйлера в точке m :

$$\varphi(m) = \varphi(pq) = (p-1)(q-1)$$

Далее находим d , как решение линейного сравнения:

$$ed \equiv 1 \pmod{\varphi(m)}$$

По определению сравнения, нужно найти число d в интервале $1 < d < \varphi(m)$, такое, что $ed - 1$ делится на $\varphi(m)$. Для небольших чисел эту задачу можно решить простым перебором.

Затем последовательно возводя элементы кодированного сообщения C_i в степень d по модулю m (то есть беря только остатки от деления результата на m), получаем решение (D_1, D_2, D_3, D_4) :

$$D_i = C_i^d \pmod{m}, \quad i = 1, 2, 3, 4$$

Допустим было получено решение (2,3,2,12) в ответе необходимо записать слово поставив в соответствие числам буквы алфавита: АБАК.

Ответ: ПОРА

Задание 6 (7 баллов).

Задан неориентированный взвешенный связный граф G , содержащий хотя бы 3 вершины, веса ребер неотрицательные. Выберите утверждения, которые верны для любого такого графа G ?



1. Каждое минимальное по весу ребро лежит в каком-либо минимальном остовном дереве
2. Существует минимальное остовное дерево, которое содержит все минимальные по весу ребра
3. Каждое минимальное по весу ребро лежит во всех минимальных остовных деревьях
4. Если все веса ребер в графе различны, то минимальное остовное дерево единственно
5. Если в графе существует единственное минимальное по весу ребро, то минимальное остовное дерево в графе единственно
6. Любое максимальное по весу ребро не лежит ни в одном минимальном остовном дереве
7. Любое максимальное по весу ребро не лежит хотя бы в одном минимальном остовном дереве
8. Если в графе существует более одного минимального остовного дерева, то любое максимальное по весу ребро не лежит ни в одном минимальном остовном дереве
9. Если в графе существует более одного минимального остовного дерева, то любое максимальное по весу ребро не лежит хотя бы в одном минимальном остовном дереве

Ответ: 1 4

Задание 7 (7 баллов).

Пусть A и B – два языка над алфавитом $\{0, 1\}$. Пусть $C = AB$ их конкатенация, множество слов z представимых в виде $z=xy$, где x лежит в A , а y лежит в B . Аналогично определим $D=BA$. Выберите верные утверждения

1. Если A и B конечны, то C и D конечны.
2. Если A и B конечны, то C и D конечны и содержат одно и то же число слов.
3. Если A конечен и содержит a слов, B конечен и содержит b слов, то C и D каждый содержит ровно ab слов.
4. Если A и B бесконечны, то C и D бесконечны.
5. Если z лежит в C , то z не лежит ни в A ни в B
6. Если z лежит в C , то z лежит хотя бы в одном из языков A или B



7. $C = D$
8. C и D не пересекаются
9. C и D имеют хотя бы одно общее слово

Ответ: 1 4

Задание 8 (5 баллов).

Ограничение времени	1 секунда
Ограничение памяти	512Mb
Ввод	стандартный ввод или input.txt
Вывод	стандартный вывод или output.txt

Пусть число n равно $2^a \cdot 3^b \cdot m$, где m не делится ни на 2 ни на 3.

Будем говорить, что в числе n тройка является доминирующей, если $b > a$.

Требуется найти количество чисел с доминирующей тройкой среди чисел от 1 до n .

Формат ввода

На ввод подается число n ($1 \leq n \leq 105$).

Формат вывода

Выведите одно число — количество чисел от 1 до n с доминирующей тройкой.

Пример

Ввод	Вывод
20	4



Задание 9 (6 баллов).

Ограничение времени	1 секунда
Ограничение памяти	512Mb
Ввод	стандартный ввод или input.txt
Вывод	стандартный вывод или output.txt

На прямой растет n деревьев, i -е дерево растет в координате x_i . Для спортивного забега физруку надо выбрать три дерева: крайние будут точками старта, а среднее — точкой финиша.

Чтобы забег был справедливым, расстояние от крайних деревьев до центрального должно быть одинаковым. Чтобы забег был безопасным, между центральным деревом и каждым из крайних не должно быть других деревьев. Чтобы забег был интересным, расстояние от центрального дерева до крайних должно быть как можно больше.

Помогите физруку определить, на какое расстояние он сможет провести забег.

Формат ввода

На первой строке ввода задано число n ($3 \leq n \leq 105$).

На второй строке задано n целых чисел $x_1, x_2, \dots, x_n$ — координаты деревьев ($-10^9 \leq x_i \leq 10^9$, все значения x_i различны).

Формат вывода

Выведите одно число: на какое максимальное расстояние можно устроить забег. Если устроить забег нельзя, выведите 0.

Пример 1

Ввод	Вывод
5 7 10 3 4 2	3

Пример 2

Ввод	Вывод



Ввод	Вывод
5 2 3 5 8 12	0

Задание 10 (11 баллов).

Ограничение времени	2 секунды
Ограничение памяти	512Mb
Ввод	стандартный ввод или input.txt
Вывод	стандартный вывод или output.txt

Задано число n . Рассмотрим представление n в виде суммы различных слагаемых, порядок важен: $n = a_1 + a_2 + \dots + a_k$. Представление называется пилообразным, если выполнены неравенства $a_1 > a_2$, $a_2 < a_3$, $a_3 > a_4$, и так далее.

Требуется найти количество пилообразных представлений n в виде суммы различных слагаемых. Необходимо вывести остаток от деления ответа на число $10^9 + 7$.

Формат ввода

На вход подается одно целое число n ($1 \leq n \leq 100$).

Формат вывода

Выведите одно число — остаток от деления количества пилообразных представлений n в виде суммы различных слагаемых на число $10^9 + 7$.

Пример

Ввод	Вывод
8	8



Примечания

Для числа 8 подходят следующие представления: $8=8$, $8=7+1$, $8=6+2$, $8=5+3$, $8=5+1+2$, $8=4+1+3$, $8=3+1+4$, $8=2+1+5$.

Задание 11 (11 баллов).

Ограничение времени	1 секунда
Ограничение памяти	512Mb
Ввод	стандартный ввод или input.txt
Вывод	стандартный вывод или output.txt

Вы разрабатываете систему автоматической проверки домашних заданий по математике для восьмиклассников. Сейчас вы разрабатываете модуль для работы с квадратными уравнениями: уравнениями вида $ax^2+bx+c=0$.

Чтобы дети не списывали, вам необходимо сгенерировать каждому школьнику свой вариант. Необходимо сгенерировать n различных квадратных уравнений, коэффициенты которых находятся в диапазоне от $-m$ до m .

Каждое уравнение должно иметь два различных целых корня. Чтобы уравнение было содержательным, числа a , b и c не должны быть равны 0.

Уравнения считаются различными, если у них отличается хотя бы один из коэффициентов a , b или c .

Формат ввода

На вход подается два целых числа: n и m ($1 \leq n \leq 10^5$, $1 \leq m \leq 1000$).

Формат вывода

Если существует n различных уравнений, удовлетворяющих условию задачи, выведите «YES» на первой строке вывода. Далее выведите n строк по три целых числа: a , b и c . Если подходящих наборов из n уравнений несколько, можно вывести любой, уравнения можно выводить в любом порядке.

Иначе выведите «NO» на первой строке вывода.



Пример 1

Ввод	Вывод
3 6	YES 2 -6 4 1 -5 6 -1 6 -5

Пример 2

Ввод	Вывод
10 2	NO

Задание 12 (13 баллов).

Ограничение времени	2 секунды
Ограничение памяти	512Mb
Ввод	стандартный ввод или input.txt
Вывод	стандартный вывод или output.txt

Задан неориентированный граф с n вершинами и m ребрами. Вершины графа пронумерованы от 1 до n , а ребра от 1 до m .

Путь в графе называется простым, если он не проходит ни по какой вершине дважды. Требуется найти количество простых путей в этом графе из вершины a в вершину b , проходящих по ребру c . Следует вывести остаток от деления числа искомых путей на число p .

Формат ввода

В первой строке ввода находятся шесть целых чисел n ($2 \leq n \leq 20$), m ($1 \leq m \leq 200$), a ($1 \leq a \leq n$), b ($1 \leq b \leq n, a \neq b$), c ($1 \leq c \leq m$) и p ($2 \leq p \leq 10^9$).

Далее в m строках находятся пары чисел u_i, v_i ($1 \leq u_i, v_i \leq n$). Каждая такая пара описывает ребро графа, соединяющее вершины с номерами u_i и v_i . Ребра описаны в порядке возрастания номеров.



Пара вершин может быть непосредственно соединена более чем одним ребром. Однако никакое ребро не соединяет вершину саму с собой.

Формат вывода

Выведите одно число — остаток от деления числа искомых путей на число p .

Пример 1

Ввод	Вывод
2 1 1 2 1 10 1 2	1

Пример 2

Ввод	Вывод
4 5 1 4 3 100 1 2 1 3 2 3 2 4 3 4	2



**Спецификация для заключительного этапа
Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал»**

Элемент спецификации	Значение
Название направления	Программирование и информационные технологии
Указание уровня подготовки	Категория «бакалавриат»
Описание целевой аудитории	Студенты образовательных программ направлений подготовки: 01.03.02. Прикладная математика и информатика. 09.03.01. Информатика и вычислительная техника. 09.03.02. Информационные системы и технологии. 09.03.03. Прикладная информатика. 09.03.04. Программная инженерия.
Максимальное количество баллов за задание	100
Время на выполнение	240 минут
Список ресурсов для самостоятельной подготовки	1. Влацкая, И.В. Проектирование и реализация прикладного программного обеспечения [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Влацкая, Н.А. Заельская, Н.С. Надточий. — Электрон. дан. — Оренбург : ОГУ, 2015. — 118 с. 2. Лаврищева, Е. М. Программная инженерия и технологии программирования сложных систем : учебник для вузов / Е. М. Лаврищева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 432 с. 3. В. Г. Олифер, Н. А. Олифер Сетевые операционные системы. Учебник – СПб.: Питер, 2012 г., 672 стр. 4. Виссер Дж. Разработка обслуживаемых программ на языке C# [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2017. — 192 с. 5. Давыдов, Александр Евгеньевич. Проектирование телекоммуникационных систем и сетей. Раздел Коммутируемые сети связи. Расчет параметров и анализ трафика : учебное пособие / А. Е. Давыдов, П. И. Смирнов, А. И. Парамонов ; М-во образования и науки РФ, Университет ИТМО, [Каф. ВПТС] .— СПб. : Университет ИТМО, 2016 .— 46 с. : ил. — Библиогр.: с. 40-43 . 6. Дейтел, Харви М. Операционные системы = Operating Systems : [в т.] / Х. М. Дейтел, П. Дж. Дейтел, Д. Р. Чофнес ; пер. с англ. под ред. С. М. Молявко .— 3-е изд. — М. : Бином, 2011, 1023 с.: ил. 7. Олифер, Виктор Григорьевич. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы : рек. М-вом образования РФ в качестве учебного пособия для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направл. "Информатика и вычислительная техника" и по спец-стям "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети", "Автоматизированные



	системы обработки информации и управления", "Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем" / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер .— 4-е изд. — СПб. [и др.] : Питер, 2011 .— 943, [1] с. : ил. — (Учебник для вузов) .— Библиогр.: с. 917 .— Алф. указ.: с. 918-943 .— ISBN 978-5-49807-389-7. 8. Таненбаум Э., Остин Т. – Архитектура компьютера. – СПб.: Питер. – 2016. – 816с. – ISBN 978-5-496-00337-7 9. Рашка, С. Python и машинное обучение: крайне необходимое пособие по новейшей предсказательной аналитике, обязательное для более глубокого понимания методологии машинного обучения : руководство / С. Рашка ; перевод с английского А. В. Логунова. — Москва : ДМК Пресс, 2017. — 418 с. — ISBN 978-5-97060-409-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/100905 (дата обращения: 24.09.2021) 10. Коэльо, Л. П. Построение систем машинного обучения на языке Python / Л. П. Коэльо, В. Ричарт ; перевод с английского А. А. Слинкин. — 2-е изд. — Москва : ДМК Пресс, 2016. — 302 с. — ISBN 978-5-97060-330-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/82818 (дата обращения: 24.09.2021)
Формат состязаний. Требования к содержанию и оформлению заданий.	Формат проведения заключительного этапа предполагает дистанционное выполнение заданий на компьютере под наблюдением прокторов. Состязания проводятся в один день, продолжительность состязания 4 часа. На рабочем месте участника обеспечивается ограниченный доступ к ресурсам сети Интернет, позволяющий использовать только тестирующую систему и онлайн документацию, определенную методической комиссией. Информация о разрешенных ресурсах доводится до всех участников заключительного этапа. Задания заключительного разделаются на два блока по типу проверки ответа. У заданий первого блока ответом является последовательность символов, правила записи которой однозначно определены в условии. Баллы за выполнение заданий этого блока начисляются в случае полного соответствия последовательности символов, введенной участником правильному ответу. У заданий второго блока ответом является программный код. Код поступает в проверяющую систему, при необходимости компилируется и выполняется на множестве тестов – пар входных и выходных данных. Успешным прохождением одного теста является получение в результате исполнения кода участника с определенными входными данными выходных данных, получаемых при исполнении решения жюри



	или эквивалентных им. Если все тесты пройдены успешно, участнику начисляются баллы за это задание. Дополнительно устанавливаются и являются неотъемлемой частью условия ограничения по времени исполнения и использованию оперативной памяти. Отдельный тест считается успешно пройденным только, если исполнение кода участника с входными данными этого теста соответствовало ограничениям.
Дополнительная информация/инструкции для участников, которые не вошли в Регламент по направлению	нет
Краткое описание структуры задания и его основные характеристики. Система оценивания заданий.	Задание 1. 6 баллов. Задание на применение и анализ. Базы данных, SQL - анализ результатов выполнения запроса. Задание проверяет понимание участником структуры реляционной базы данных, знание синтаксиса языка SQL, навыки интерпретировать запрос к реляционной базе данных и анализировать результаты его выполнения. Задание 2. 9 баллов. Задание на применение и анализ. Операционные системы – управление ресурсами вычислительной системы. Участник демонстрирует понимание принципов управления ресурсами в операционных системах, навыки анализировать параметры аналитически или с помощью имитационного моделирования. Задание 3. 7 баллов. Понимание. Компьютерные сети – анализ модели сети с заданными параметрами. Участник демонстрирует понимание принципов передачи данных в компьютерных сетях, Задание 4. 10 баллов. Задание на применение и анализ. Архитектура ЭВМ - понимание устройства конвейера вычислений, навыки анализа заданной модели вычислительной системы и определения значений ее параметров. Задание 5. 8 баллов. Понимание. Кодирование данных. Участник демонстрирует понимание принципов кодирования данных. Задание 6. 7 баллов. Понимание. Теория графов. Участник демонстрирует понимание и умение применить определения теории графов. Задание 7. 7 баллов. Понимание. Формальные языки. Участник демонстрирует понимание концепции формальных языков. Задание 8. 5 баллов. Применение и анализ. Технологии программирования. Целочисленная арифметика. Участник демонстрирует навыки проектирования и реализации программного решения прикладной задачи с учетом ограничений и заданных требований к входным и выходным данным. Задание 9. 6 баллов. Применение и анализ. Технологии программирования. Метод двух указателей. Участник



	демонстрирует навыки проектирования и реализации программного решения прикладной задачи с учетом ограничений и заданных требований к входным и выходным данным. Задание 10. 11 баллов. Применение и анализ. Технологии программирования. Конструктив. Участник демонстрирует навыки проектирования и реализации программного решения прикладной задачи с учетом ограничений и заданных требований к входным и выходным данным. Задание 11. 11 баллов. Применение и анализ. Технологии программирования. Комбинаторика. Динамическое программирование. Участник демонстрирует навыки проектирования и реализации программного решения прикладной задачи с учетом ограничений и заданных требований к входным и выходным данным. Задание 12. 13 баллов. Применение и анализ. Технологии программирования. Теория чисел. Диофантовы уравнения. Участник демонстрирует навыки проектирования и реализации программного решения прикладной задачи с учетом ограничений и заданных требований к входным и выходным данным.
Информация об элементах практикоориентированности в заданиях (участие работодателей в составлении заданий)	В аспекте практикоориентированности задания разделены на два блока. В первый блок входят задания, проверяющие фундаментальные знания. Это задания №№3, 5, 6 с суммой баллов 22. Во второй блок входят практикоориентированные задания. Это задания №№ 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 с суммой баллов 78. Второй блок подготовлен при участии ООО «ЦРТ», ООО «НетКрэкер» и ООО «ВКонтакте». В этом блоке оцениваются знания и навыки анализа и моделирования компонент и элементов инфраструктуры информационных систем: баз данных, операционных систем, аппаратного обеспечения, навыки разработки программного обеспечения в условиях ресурсных ограничений.
Критерии оценивания	Задания заключительного этапа разделяются на два блока по типу проверки ответа. У заданий первого блока ответом является последовательность символов, правила записи которой однозначно определены в условии. Баллы за выполнение заданий этого блока начисляются в случае полного соответствия последовательности символов, введенной участником правильному ответу. У заданий второго блока ответом является программный код. Код поступает в проверяющую систему, при необходимости компилируется и выполняется на множестве тестов – пар входных и выходных данных. Успешным прохождением одного теста является получение в результате исполнения кода участника с определенными входными данными выходных данных,



	получаемых при исполнении решения жюри или эквивалентных им. Если все тесты пройдены успешно, участнику начисляются баллы за это задание. Дополнительно устанавливаются и являются неотъемлемой частью условия ограничения по времени исполнения и использованию оперативной памяти. Отдельный тест считается успешно пройденным только, если исполнение кода участника с входными данными этого теста соответствовало ограничениям.
Наличие подробного примера решений демоверсии заданий	нет

Подробное описание структуры задания и его основные характеристики

Элемент содержания/тема	Что проверяется в рамках темы	Соответствующие задания	
		Номер и тип задания	Уровень сложности. Максимальный балл
Базы данных	Умение анализировать реляционную модель данных, знание языка SQL, навыки анализа запросов, понимание организации работы со структурами данных в реляционных СУБД	1	Базовый, 6 баллов
Операционные системы	Понимание постановки задачи распределения ресурсов вычислительной системы, умение проанализировать и смоделировать поведение процессов в операционной системе по заданному сценарию, навыки реализации имитационной модели	2	Повышенный, 9 баллов
Компьютерные сети	Понимание принципов работы основных протоколов в компьютерных сетях, умение проанализировать и смоделировать процессы сетевого взаимодействия узлов, навыки реализации имитационной модели	3	Базовый, 7 баллов
Архитектура ЭВМ	Понимание принципов организации вычислительного процесса, умение проанализировать и смоделировать работу вычислительного конвейера по заданному сценарию, навыки реализации имитационной модели	4	Повышенный, 10 баллов
Анализ данных	Понимание принципов кодирования данных и основ теории информации применительно к анализу данных, умение проанализировать и реализовать заданный алгоритм кодирования данных.	5	Базовый, 8 баллов
Теория графов	Понимание и умение применить	6	Базовый, 7



	определения теории графов.		баллов
Формальные языки	Понимание способа задания формальных языков контекстно-свободными грамматиками. Умение анализировать свойства КС-грамматик, строить примеры и контрпримеры, проводить логические рассуждения о свойствах формальных объектов.	7	Базовый, 7 баллов
Технологии программирования.	Умение анализировать свойства целых чисел в рамках задания. Демонстрация навыков проектирования и реализации программного решения прикладной задачи с учетом ограничений и заданных требований к входным и выходным данным.	8	Базовый, 5 баллов
Технологии программирования.	Умение анализировать свойства алгоритмов, уменьшать асимптотическое время работы алгоритма с использованием метода двух указателей. Демонстрация навыков проектирования и реализации программного решения прикладной задачи с учетом ограничений и заданных требований к входным и выходным данным.	9	Повышенный, 6 баллов
Технологии программирования.	Умение формировать конструктивно комбинаторные объекты с заданными свойствами. Демонстрация навыков проектирования и реализации программного решения прикладной задачи с учетом ограничений и заданных требований к входным и выходным данным.	10	Повышенный, 11 баллов
Технологии программирования.	Умение анализировать комбинаторные объекты и выводить рекуррентные соотношения их количества в зависимости от входных параметров. Демонстрация навыков проектирования и реализации программного решения прикладной задачи с учетом ограничений и заданных требований к входным и выходным данным.	11	Повышенный, 11 баллов
Технологии программирования.	Умение формировать математические модели процессов, использовать на практике формулы теории вероятностей. Демонстрация навыков проектирования и реализации программного решения прикладной задачи с учетом ограничений и заданных требований к входным и выходным данным.	12	Повышенный, 13 баллов